



EXERCICES DE LA LEÇON 9 : LES LENTILLES SPHÉRIQUES MINCES

PARTIE A : ÉVALUATION DES RESSOURCES

EXERCICE 1 : ÉVALUATION DES SAVOIRS

- Définir : lentille sphérique ; lentille mince ; vergence ; focométrie ; distance focale.
- Énoncer le théorème des vergences.
- Énoncer les conditions d'approximation de Gauss sur la marche des rayons lumineux. Que se passerait-il si ces conditions ne sont pas respectées ?

- Citer les rayons lumineux permettant de construire l'image d'un objet à travers une lentille.

- Recopier et compléter les phrases suivantes :

5.1. On appelle diamètre d'ouverture d'une lentille, le diamètre du cercle qui.....la lentille.

5.2. On appelle.....d'une lentille mince, la droite qui joint les centres de courbure de ses deux faces.

5.3. Les lentilles à bords.....sont convergentes tandis que celles à bords épais sont.....

5.4. On appelle.....image d'une lentille, le point où converge ou semble converger le faisceau émergent de la lentille.

5.5. La distance focale d'une lentille est.....du segment $[OF']$. Elle s'exprime en.....Son inverse est appelée.....de la lentille et s'exprime en.....

5.6. La formule.....permet de déterminer la position de l'objet de l'image par rapport à une lentille.

- Répondre par vrai ou faux et corriger les affirmations fausses

1. Les lentilles à bords épais sont toutes convergentes.

2. L'image donnée par une lentille convergente d'un objet réel AB s'éloigne si on rapproche la lentille de l'objet.

3. Une lentille divergente peut donner d'un objet réel, une image virtuelle.

4. La méthode de BESSEL est une méthode focométrie.

5. On peut construire l'image d'un objet à travers une lentille, en utilisant seulement deux rayons : le rayon parallèle à l'axe et le rayon passant par le centre optique.

6. Le sens de propagation des rayons lumineux est celui des x croissants.

7. Le centre optique est le seul point optique pour lequel tout rayon incident émerge sans être dévié.

8. Lorsque $\gamma > 0$, l'objet et l'image sont de sens contraires.

9. Lorsque $OA = OA'$, alors $\gamma = 1$.

10. Pour une image égale au double de son objet, le grandissement γ vaut 4.

- Question à choix multiples (QCM)

1. Selon la méthode de BESSEL, la distance focale f' est donnée par :

$$(a) \overline{OF'} = f' = \frac{D^2 - d^2}{4D}$$

$$(b) \overline{OF'} = f' = \frac{d^2 - D^2}{4D}$$

$$(c) \overline{OF'} = f' = \frac{D}{4}$$

- La vergence d'une lentille est d'autant plus grande :

(a) Si la distance focale est d'autant plus petite.

(b) Si la distance focale est d'autant plus grande.

(c) Si elle est égale à la distance focale.

- Le rayon de courbure d'un plan est égal à :

(a) 0 ;

(b) L'infini.

(c) Aucune réponse n'est juste.

- Le grandissement γ d'un objet vaut 4. Dans ce cas :

(a) L'objet est 4 fois plus grand que son image.

(b) L'objet est 4 fois moins grand que son image.

(c) L'objet est égal à son image.

- Le signe de $\overline{OA'}$ nous renseigne sur la nature de :

(a) La lentille;

(b) L'objet ;

(c) L'image.

- Le signe de la vergence C nous renseigne sur la nature de :

(a) L'image ;

(b) L'objet ;

(c) La lentille.

- Le signe de $\overline{OA}$ nous renseigne sur la nature de :

(a) L'image ;

(b) L'objet ;

(c) La lentille.

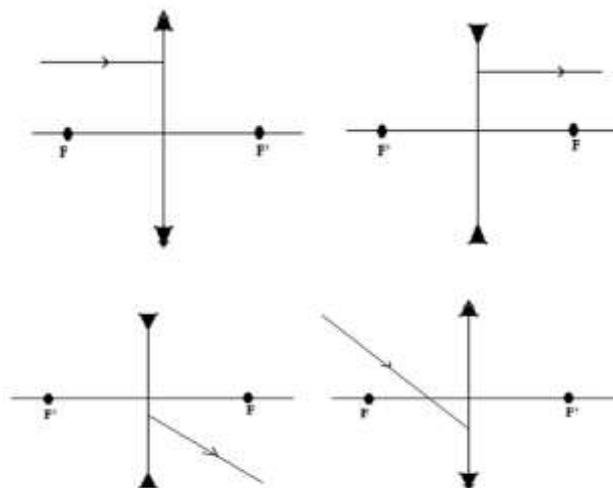
- Pour un système de lentilles accolées, si la vergence totale du système est négative, alors :

(a) Le système est divergent ;

(b) Le système est convergent ;

(c) Ni l'un ni l'autre.

- Reproduire et compléter la marche des rayons incident et émergent dans les cas ci-dessous.



**EXERCICE 2 : ÉVALUATION DES SAVOIR-FAIRE**

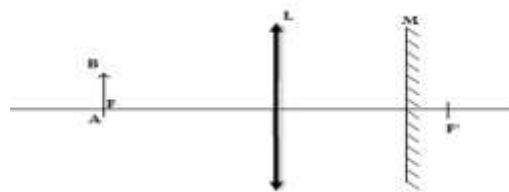
- On place sur un même axe deux lentilles minces L_1 et L_2 à 16 cm l'une de l'autre. La lumière arrive sur L_1 et émerge par L_2 . L_1 est une lentille convergente de distance focale $f_1 = 10$ cm. L_2 est une lentille divergente de distance focale $f_2 = -4$ cm.
À quelle distance de L_1 doit-on placer un petit objet plan perpendiculaire à l'axe pour en obtenir une image à l'infini ?
- Un objet AB est placé devant une lentille convergente de distance focale 8,0 cm. Le point A est situé sur l'axe principal de la lentille, à une distance OA du centre optique O de la lentille telle que $OA = -20$ cm.
 - Après construction de l'image A'B' de l'objet AB, déterminer graphiquement :
 - La position OA' de l'image A'B'
 - Le grandissement γ de cette image.
 - Retrouver les résultats précédents par calcul.
- Un timbre-poste est observé à travers une lentille mince de vergence -4δ .
 - Montrer que cette lentille donne toujours d'un objet réel, une image virtuelle.
 - Construire l'image A'B' de l'objet AB.
 - Où situer l'objet par rapport à la lentille pour que l'image qu'elle en donne ait un grandissement de 0,5 ?
- Un ménisque d'indice $n = 1,5$ est assimilable à une lentille dont la première face (1) a pour rayon de courbure $R_1 = 0,10$ m et la seconde face a pour rayon de courbure $R_2 = \frac{2}{3} R_1$.
 - Calculer la vergence C de cette lentille, puis sa distance focale f.
 - Refaire les calculs précédant, en permutant l'ordre des deux faces. Conclure.
- Un système est constitué d'une lentille convergente L_1 associée à une lentille divergente L_2 dont les axes principaux coïncident ; le système ainsi constitué est appelé téléobjectif. Les lentilles L_1 et L_2 ont pour vergences respectives $C_1 = 10\delta$ et $C_2 = -10\delta$. La distance O_1O_2 des centres optiques est 8 cm. Un objet AB de hauteur $h = 0,75$ m, est placé à une distance $d = 200$ m de O_1 sur l'axe principal.
 - Déterminer les caractéristiques de l'image A_1B_1 donnée par la première lentille L_1 .
 - Quel rôle joue A_1B_1 pour la seconde lentille L_2 ?
 - Déterminer les caractéristiques de l'image A'B' donnée par la seconde lentille L_2 .
 Déterminer la position de la lentille convergente unique permettant d'arriver au même résultat. Quelle serait sa distance focale ?
- La vergence d'une lentille convergente L_1 est $C_1 = 8\delta$. On place derrière cette lentille, à 10 cm du centre de celle-ci, un objet AB de 2 cm de hauteur.

- Quelle est la nature de l'objet AB ? Justifier votre réponse.
- Donner toutes les caractéristiques (position, taille, nature, sens) de l'image A'B' de l'objet AB.
- On accole à L_1 , une seconde lentille L_2 de vergence C_2 et le système ainsi formé a une vergence $C = 5\delta$.
 - Énoncer le théorème des vergences.
 - En appliquant ce théorème, déterminer la vergence de la lentille L_2 . Quelle est sa nature ?
 - Que se passerait-il, sur l'image A'B', si on plaçait la lentille L_2 avant la lentille L_1 ? Justifier par construction (sans tenir compte de l'échelle).
 - Même question si on plaçait L_1 avant L_2 .
- Un objet situé au double de la distance focale, devant une lentille, occupe une position particulière.
 - Montrer qu'elle est cette particularité, en calculant la position de l'image.
 - En déduire la distance séparant l'objet de l'image.
 - Calculer le grandissement dans cette situation et décrire l'image.
 - Comment évoluent la position et la taille de l'image, si l'objet s'éloigne de la lentille ? On pourra s'aider d'un schéma.
 - Même question si l'objet se rapproche de la lentille.

PARTIE B : ÉVALUATION DES COMPÉTENCES**Situation 1 : Méthode d'auto collimation**

Pour déterminer la vergence d'une lentille L, on utilise la méthode d'auto collimation qui consiste à utiliser un miroir M devant lequel on place la lentille L de distance focale f , inconnue ; on forme l'image d'un objet AB à travers le système miroir-lentille. On déplace l'ensemble lentille-miroir jusqu'à ce que l'image A'B' se forme dans le plan de l'objet. On mesure alors la distance lentille – objet : elle correspond à la distance focale f de la lentille L.

- Construire la marche d'un faisceau lumineux issu d'un point de l'objet lumineux utilisé. Voir figure.
- La distance entre l'image et la lentille L, est de 8 cm. Quelle est la vergence de la lentille L ?

**Situation 2 : Tracer des rayons et caractérisation des lentilles.**

On considère les figures suivantes.

